ロボットプログラミング
手順

青森大学　ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

手順

1. アプリケーション起動
2. プログラムを作る
3. プログラムをロボットへダウンロード
4. プログラムを実行する
5. 動作確認・プログラム修正

3. に戻って繰り返す

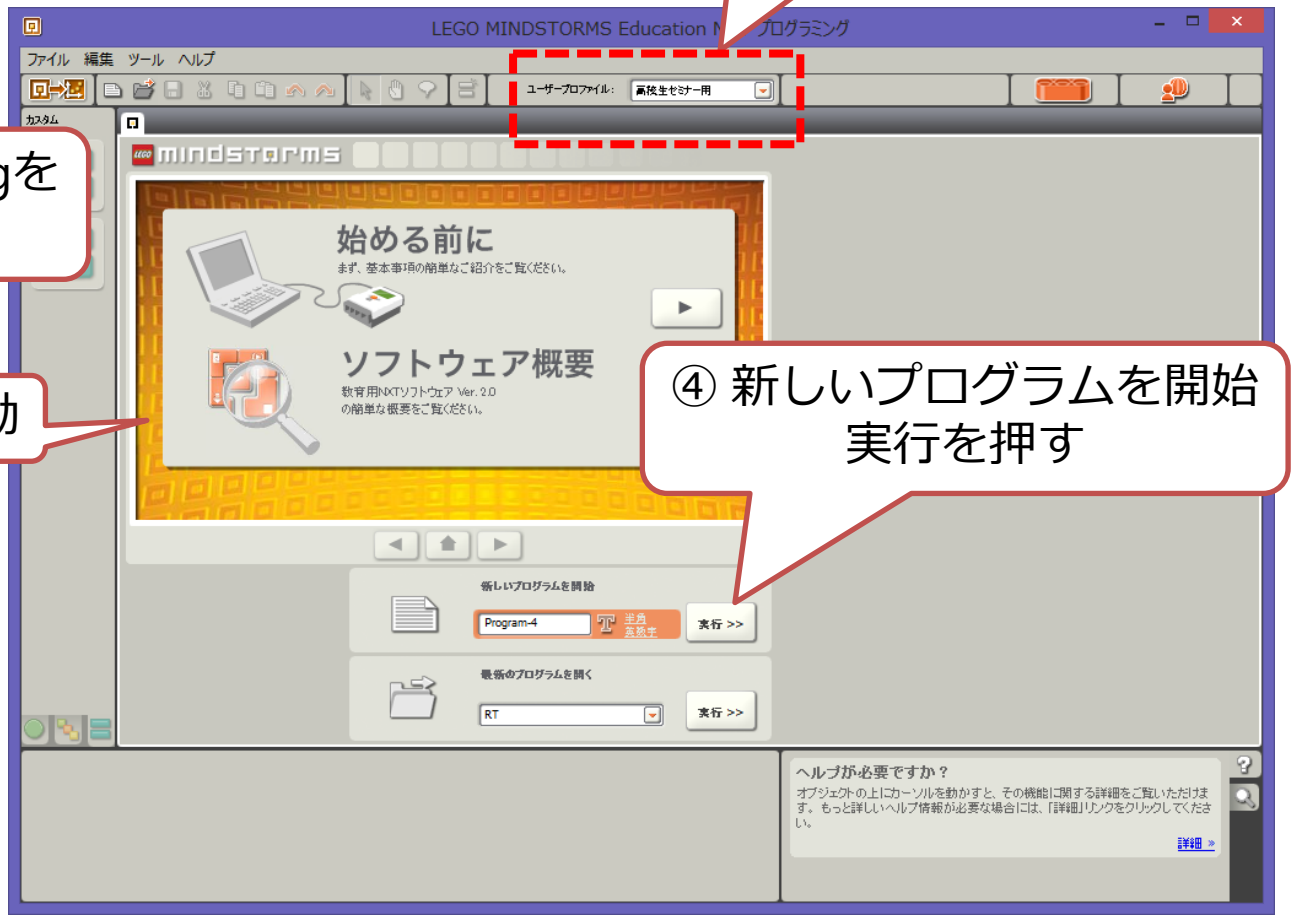
1. アプリケーション 起動

① NXT 2.1 Programmingを
ダブルクリック

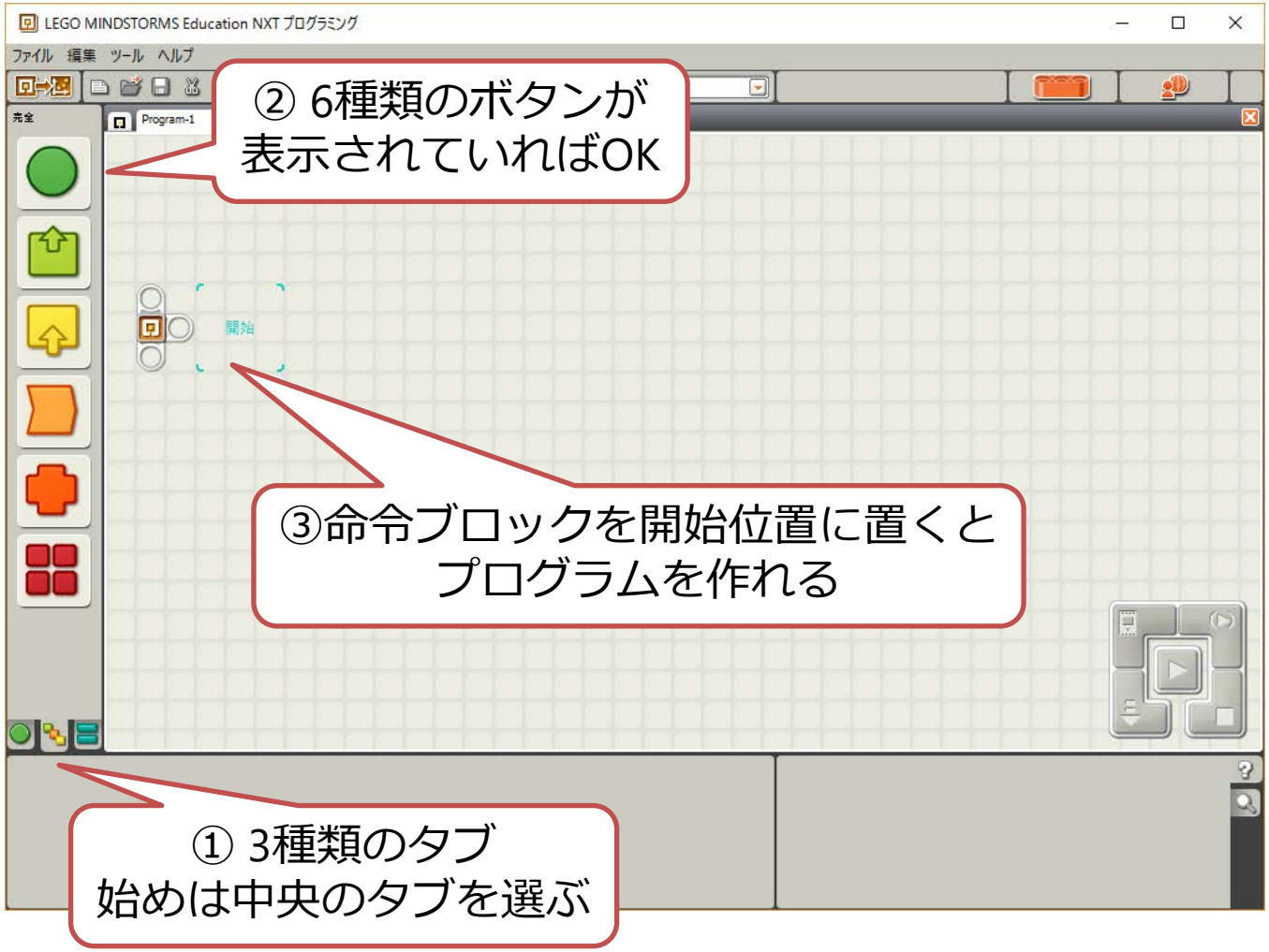
② アプリケーション起動

③ ユーザープロファイル
はそのまま変更なし

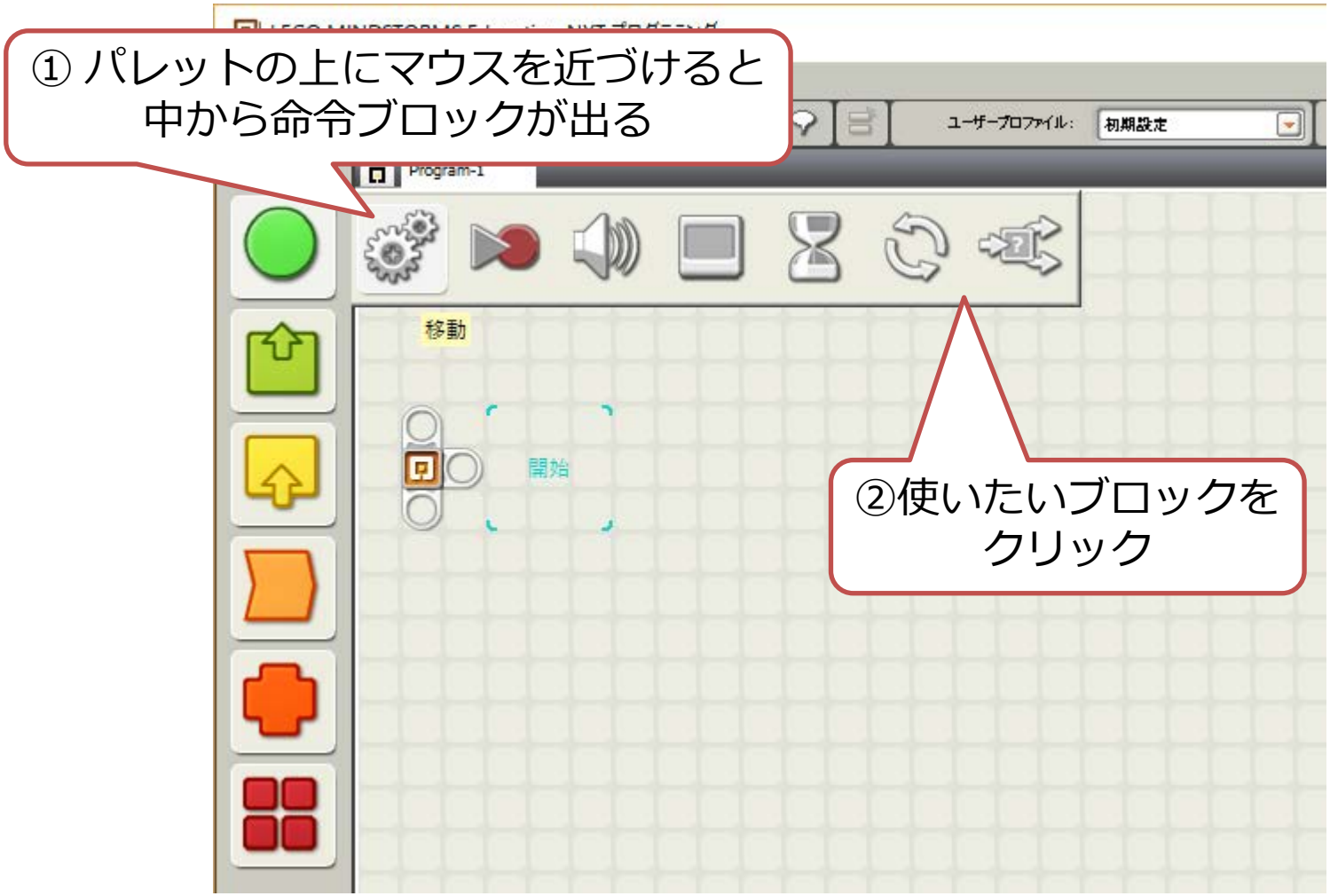
④ 新しいプログラムを開始
実行を押す



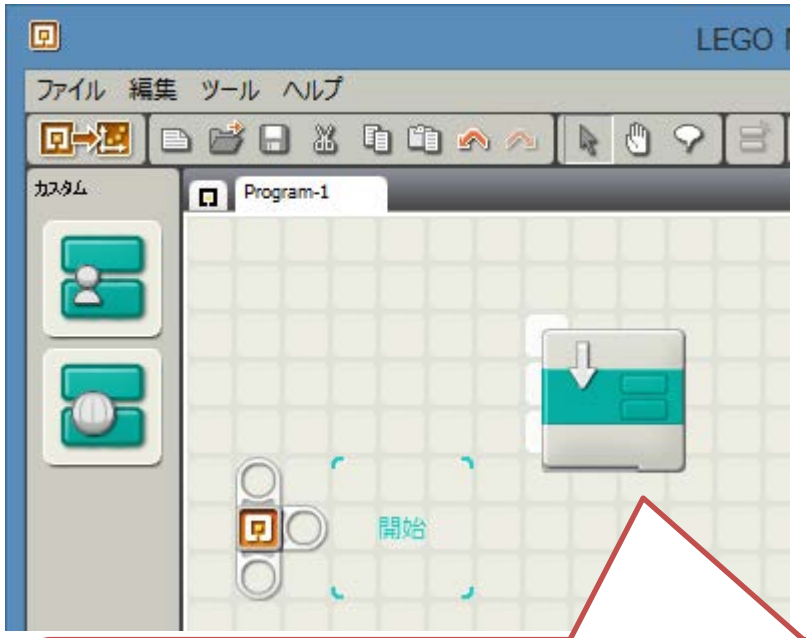
2. プログラムを作る


LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
完全
Program-1
開始
② 6種類のボタンが
表示されていればOK
③命令ブロックを開始位置に置くと
プログラムを作れる
① 3種類のタブ
始めは中央のタブを選ぶ

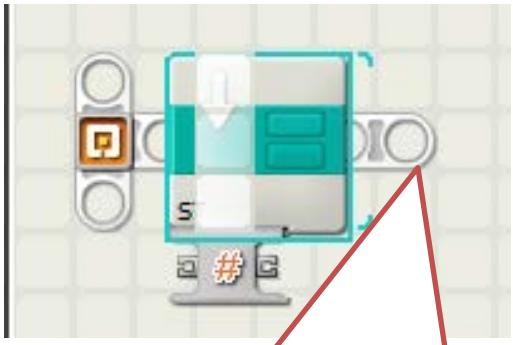
2. プログラムを作る


① パレットの上にマウスを近づけると
中から命令ブロックが出る
ユーザープロファイル:
初期設定
Program-1
移動
開始
②使いたいブロックを
クリック

2. プログラムを作る



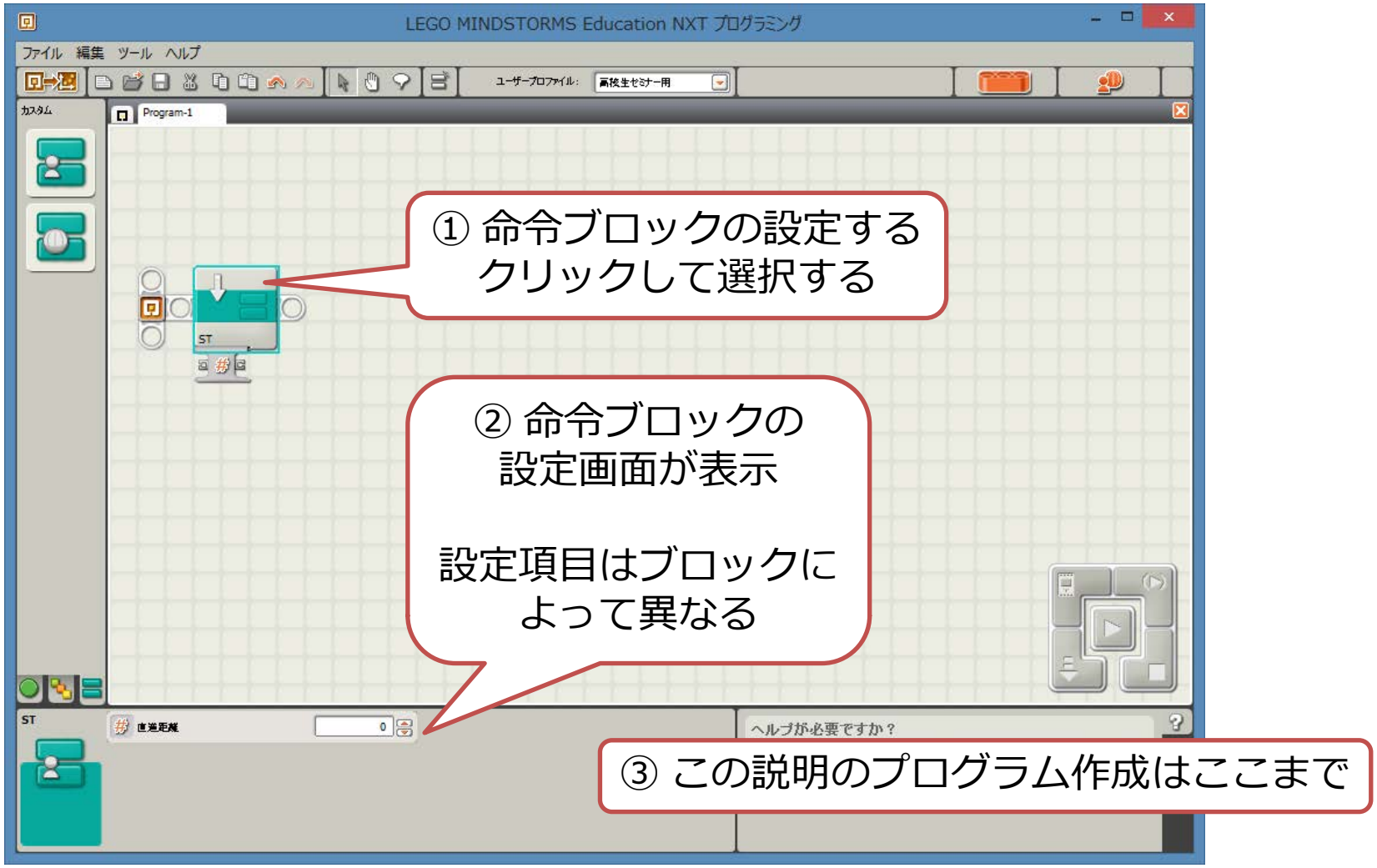
① マウスの左ボタンをクリックしたまま
ブロックを開始まで移動して…



② ブロックの背後に白いバーが
自動で伸びたことを確認してから…

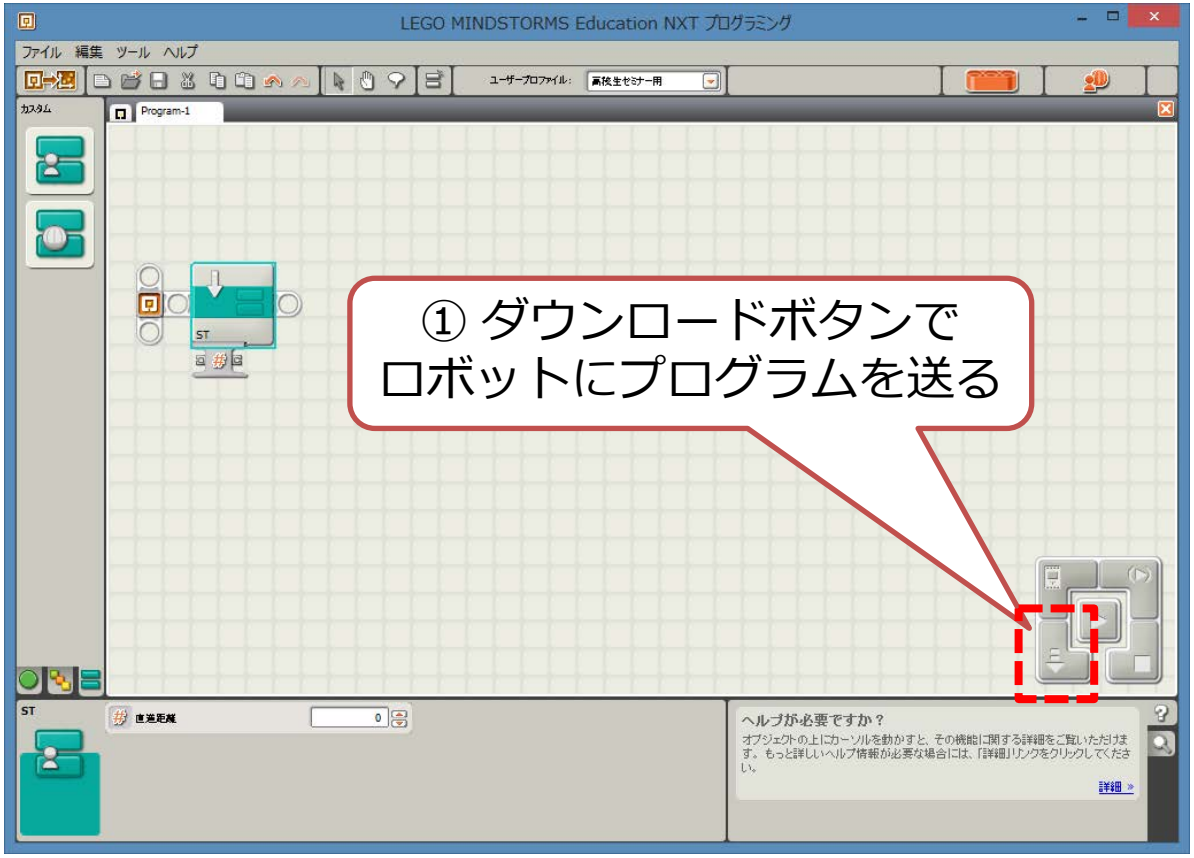
③ マウスのボタンを離して
位置を固定する

2. プログラムを作る


LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
ユーザープロファイル:
高校生セミナー用
カスタム
Program-1
ST
直進距離
0
ヘルプが必要ですか？
① 命令ブロックの設定する
クリックして選択する
② 命令ブロックの
設定画面が表示
設定項目はブロックに
よって異なる
③ この説明のプログラム作成はここまで

3. プログラムをロボットへ

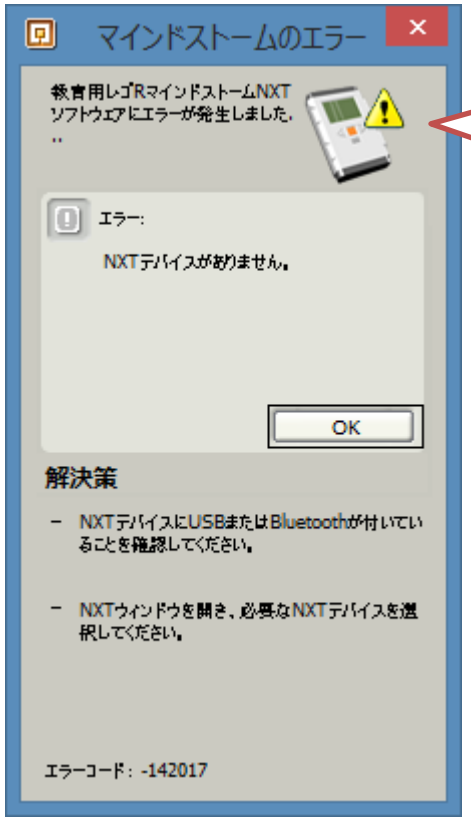
3. プログラムをロボットへ



① ダウンロードボタンで
ロボットにプログラムを送る

②無事にダウンロードできると
ロボットから音が鳴る

3. プログラムをロボットへ



① ダウンロードに失敗すると
エラー画面が表示

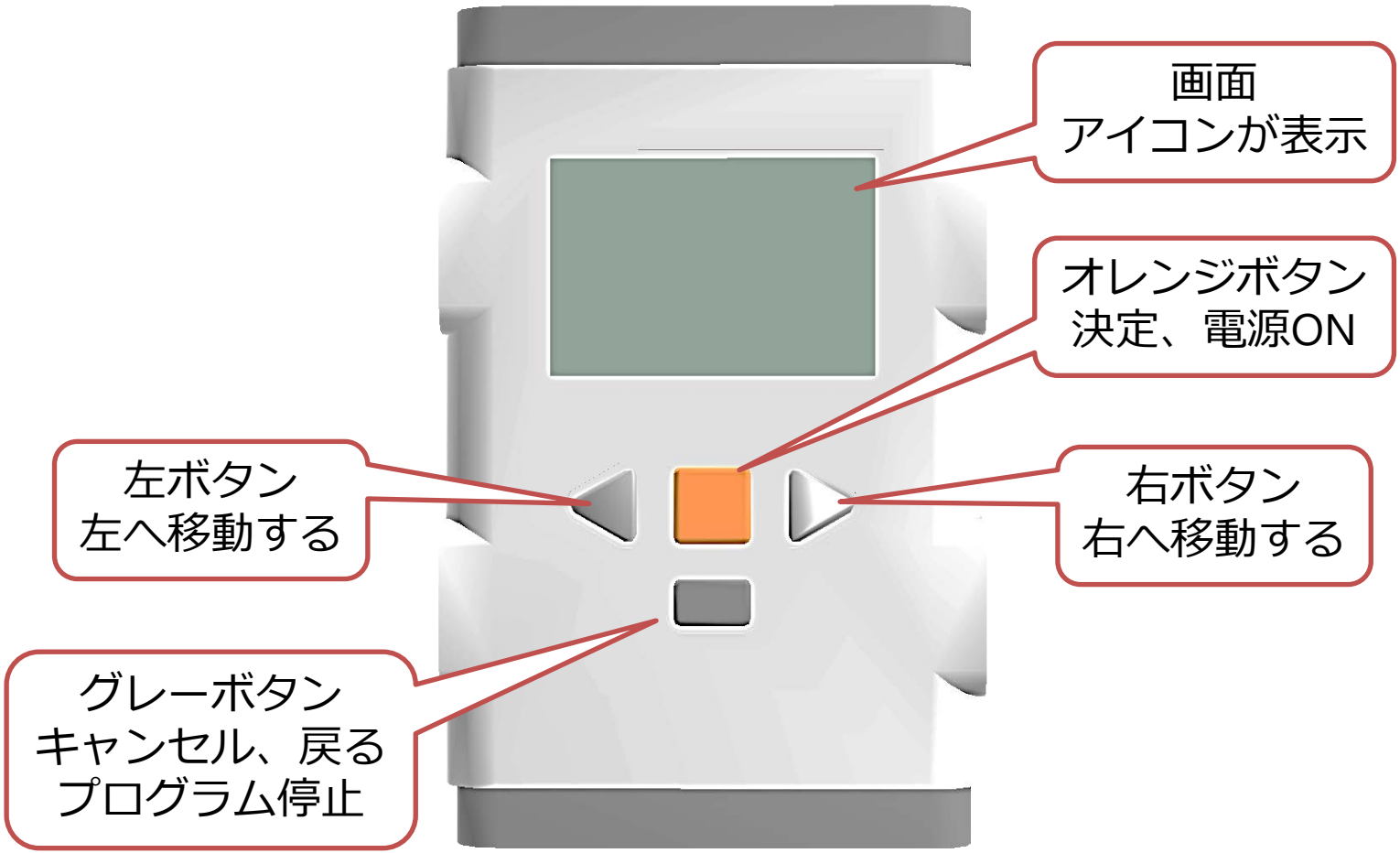
エラーメッセージを確認して
問題を解決して
もう一度ダウンロードする

② エラーを解消できない場合は
担当者に知らせる

エラーの原因
- ロボットの電源がOFF → 電源ON
- USBケーブルが未接続 → USBケーブルを挿す
- USBケーブルを認識しない → ロボットの電源をOFF⇒ON
- ロボット側の容量がいっぱい → プログラムを消す
- ロボットでプログラム実行中 → プログラム終了
- （まれに起こる）不具合のため → アプリを再起動

4. プログラムを実行する

- ロボットの画面とボタンで操作する



4. プログラムを実行する

- 実行手順
  - ① 【My Files】の表示で決定
  - ② 【Software Files】の表示で決定
  - ③ 【Program-1】の表示で決定
  - ④ 【Program-1 Run】の表示で決定すると実行

ここまで
進めて待つ

- ④を実行する前に
  - ✓ テーブルや床に置いてからボタンを押す
  - ✓ テーブルから落ちないように、ぶつからないように受け止める準備をしておく

5. 動作確認・プログラム修正

- 動作確認
  - ✓作ったプログラムが考えた通りに動くか確認
  - ✓もし考えた通り動いていない場合は、プログラムを修正して、もう一度ダウンロードして再確認する